

Física Experimental - CFIS 328

Medición, incertidumbre y análisis de datos



**Universidad
Andrés Bello®**

MSc. Nicolás Mora

Facultad de Ciencias Exactas
Departamento de Ciencias Físicas

1 ¿Qué significa medir?

- Cifras significativas

- Reglas de redondeo

- Errores experimentales

- Histogramas y distribuciones de probabilidad

- Cuantificación de errores

- Propagación de error

- Actividad 2 parte 1: medición del péndulo

- Encuesta de estaturas

- Actividad 2 parte 2: histograma de estaturas



¿QUÉ SIGNIFICA MEDIR?

| 3

Dos grupos miden el largo de un mismo objeto y obtienen:

$$L_A = 80.0 \text{ cm},$$

$$L_B = 80.2 \text{ cm}.$$



¿QUÉ SIGNIFICA MEDIR?

| 3

Dos grupos miden el largo de un mismo objeto y obtienen:

$$L_A = 80.0 \text{ cm},$$

$$L_B = 80.2 \text{ cm}.$$

- ▶ ¿Los grupos obtuvieron resultados diferentes?
- ▶ ¿Cuál de los dos resultados es correcto?

¿QUÉ SIGNIFICA MEDIR?

Dos grupos miden el largo de un mismo objeto y obtienen:

$$L_A = 80.0 \text{ cm},$$

$$L_B = 80.2 \text{ cm}.$$

- ▶ ¿Los grupos obtuvieron resultados diferentes?
- ▶ ¿Cuál de los dos resultados es correcto?
- ▶ Conocer solo el número no permite responder.
Las mediciones siempre tienen un error experimental asociado:

$$L_A = (80.0 \pm 0.2) \text{ cm},$$

$$L_B = (80.2 \pm 0.2) \text{ cm}.$$

¿QUÉ SIGNIFICA MEDIR?

Dos grupos miden el largo de un mismo objeto y obtienen:

$$L_A = 80.0 \text{ cm},$$

$$L_B = 80.2 \text{ cm}.$$

- ▶ ¿Los grupos obtuvieron resultados diferentes?
- ▶ ¿Cuál de los dos resultados es correcto?
- ▶ Conocer solo el número no permite responder.
Las mediciones siempre tienen un error experimental asociado:

$$L_A = (80.0 \pm 0.2) \text{ cm},$$

$$L_B = (80.2 \pm 0.2) \text{ cm}.$$

¿QUÉ SIGNIFICA MEDIR?

| 3

Dos grupos miden el largo de un mismo objeto y obtienen:

$$L_A = 80.0 \text{ cm},$$

$$L_B = 80.2 \text{ cm}.$$

- ▶ ¿Los grupos obtuvieron resultados diferentes?
- ▶ ¿Cuál de los dos resultados es correcto?
- ▶ Conocer solo el número no permite responder. Las mediciones siempre tienen un error experimental asociado:

$$L_A = (80.0 \pm 0.2) \text{ cm},$$

$$L_B = (80.2 \pm 0.2) \text{ cm}.$$

- ▶ Este error asociado o incertidumbre genera intervalos para cada medición:

$$79.8 \leq L_A \leq 80.2,$$

$$80.0 \leq L_B \leq 80.4.$$

- ▶ Esto significa que, acorde al grupo A existe una alta probabilidad en que el largo del objeto esté entre 79.8 y 80.2 cm, mientras que el grupo B estima que el largo está entre 80.0 y 80.4 cm.

Idea inicial

Una medición sin unidad ni incertidumbre está incompleta.

¿QUÉ SIGNIFICA MEDIR?

| 4

Medir

Medir una magnitud física consiste en compararla cuantitativamente con otra magnitud de la misma especie que se utiliza como unidad.



¿QUÉ SIGNIFICA MEDIR?

| 4

Medir

Medir una magnitud física consiste en compararla cuantitativamente con otra magnitud de la misma especie que se utiliza como unidad.

El resultado es una **cantidad física**:

$$\text{cantidad física} = \text{número} \times \text{unidad}.$$

Por ejemplo,

$$L = 0.800 \text{ m}, \quad t = 8.95 \text{ s}.$$



¿QUÉ SIGNIFICA MEDIR?

| 4

Medir

Medir una magnitud física consiste en compararla cuantitativamente con otra magnitud de la misma especie que se utiliza como unidad.

El resultado es una **cantidad física**:

$$\text{cantidad física} = \text{número} \times \text{unidad}.$$

Por ejemplo,

$$L = 0.800 \text{ m}, \quad t = 8.95 \text{ s}.$$

Vamos a identificar dos tipos de medición:

- ▶ Directa
- ▶ Indirecta

¿QUÉ SIGNIFICA MEDIR?

| 4

Medir

Medir una magnitud física consiste en compararla cuantitativamente con otra magnitud de la misma especie que se utiliza como unidad.

El resultado es una **cantidad física**:

$$\text{cantidad física} = \text{número} \times \text{unidad.}$$

Por ejemplo,

$$L = 0.800 \text{ m}, \quad t = 8.95 \text{ s.}$$

Vamos a identificar dos tipos de medición:

- ▶ Directa
- ▶ Indirecta

Medición directa

La magnitud se compara directamente con la unidad patrón mediante un instrumento.

- ▶ Largo con una regla.
- ▶ Tiempo con un cronómetro.
- ▶ Estatura con una cinta métrica.



¿QUÉ SIGNIFICA MEDIR?

| 4

Medir

Medir una magnitud física consiste en compararla cuantitativamente con otra magnitud de la misma especie que se utiliza como unidad.

El resultado es una **cantidad física**:

$$\text{cantidad física} = \text{número} \times \text{unidad}.$$

Por ejemplo,

$$L = 0.800 \text{ m}, \quad t = 8.95 \text{ s}.$$

Vamos a identificar dos tipos de medición:

- ▶ Directa
- ▶ Indirecta

Medición directa

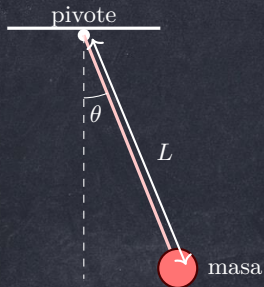
La magnitud se compara directamente con la unidad patrón mediante un instrumento.

- ▶ Largo con una regla.
- ▶ Tiempo con un cronómetro.
- ▶ Estatura con una cinta métrica.

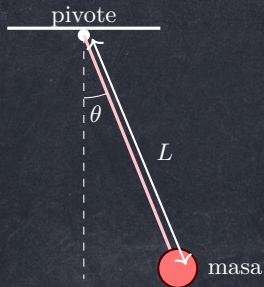
Medición indirecta

El valor se calcula a partir de otras magnitudes medidas.

- ▶ Período: $T = t_N / N$.
- ▶ Gravedad: $g = 4\pi^2 L / T^2$.



Magnitud	Cómo se obtiene	Tipo
L	regla o cinta	directa
t_N	cronómetro	directa
$T = t_N/N$	cálculo	indirecta
$g = 4\pi^2 L/T^2$	cálculo	indirecta



Magnitud	Cómo se obtiene	Tipo
L	regla o cinta	directa
t_N	cronómetro	directa
$T = t_N/N$	cálculo	indirecta
$g = 4\pi^2 L/T^2$	cálculo	indirecta

- ▶ N es un conteo exacto de oscilaciones; se considera sin incertidumbre.
- ▶ El largo se mide desde el punto de suspensión hasta el **centro** de la masa.
- ▶ Una oscilación termina cuando el péndulo vuelve a la posición inicial moviéndose en el mismo sentido.

- ¿Qué significa medir?
- 2 Cifras significativas
- Reglas de redondeo
- Errores experimentales
- Histogramas y distribuciones de probabilidad
- Cuantificación de errores
- Propagación de error
- Actividad 2 parte 1: medición del péndulo
- Encuesta de estaturas
- Actividad 2 parte 2: histograma de estaturas



► Sabemos que el área de un cuadrado puede calcularse como $A = L^2$, calcule el área para los siguientes casos:

- a) $L = 2.0\text{m}$
- b) $L = 2.55\text{m}$
- c) $L = 2.554\text{m}$

- Sabemos que el área de un cuadrado puede calcularse como $A = L^2$, calcule el área para los siguientes casos:

a) $L = 2.0\text{m}$

b) $L = 2.55\text{m}$

c) $L = 2.554\text{m}$

a) ¿ $A = 4\text{m}^2$?

b) ¿ $A = 6.5025\text{m}^2$?

c) ¿ $A = 6.522916\text{m}^2$?



- Sabemos que el área de un cuadrado puede calcularse como $A = L^2$, calcule el área para los siguientes casos:

- a) $L = 2.0\text{m}$
- b) $L = 2.55\text{m}$
- c) $L = 2.554\text{m}$

- a) ¿ $A = 4\text{m}^2$?
- b) ¿ $A = 6.5025\text{m}^2$?
- c) ¿ $A = 6.522916\text{m}^2$?

- a) ¿ $A = 4.0\text{m}^2$?
- b) ¿ $A = 6.50\text{m}^2$?
- c) ¿ $A = 6.523\text{m}^2$?



- Sabemos que el área de un cuadrado puede calcularse como $A = L^2$, calcule el área para los siguientes casos:

a) $L = 2.0\text{m}$

b) $L = 2.55\text{m}$

c) $L = 2.554\text{m}$

a) ¿ $A = 4\text{m}^2$?

b) ¿ $A = 6.5025\text{m}^2$?

c) ¿ $A = 6.522916\text{m}^2$?

a) ¿ $A = 4.0\text{m}^2$?

b) ¿ $A = 6.50\text{m}^2$?

c) ¿ $A = 6.523\text{m}^2$?

- La diferencia entre los posibles resultados radica en la cantidad de decimales. En ciencias e ingeniería, cualquier medición tiene un límite de precisión según el instrumento utilizado.
- En el ejemplo anterior puede suponerse que se tenían tres reglas con diferente precisión: con un decimal, dos decimales y tres decimales. Resultando en mediciones de *dos cifras significativas*, *tres cifras significativas* y *cuatro cifras significativas*



- Sabemos que el área de un cuadrado puede calcularse como $A = L^2$, calcule el área para los siguientes casos:

- a) $L = 2.0\text{m}$
- b) $L = 2.55\text{m}$
- c) $L = 2.554\text{m}$

- a) $\text{¿}A = 4\text{m}^2\text{?}$
- b) $\text{¿}A = 6.5025\text{m}^2\text{?}$
- c) $\text{¿}A = 6.522916\text{m}^2\text{?}$

- a) $\text{¿}A = 4.0\text{m}^2\text{?}$
- b) $\text{¿}A = 6.50\text{m}^2\text{?}$
- c) $\text{¿}A = 6.523\text{m}^2\text{?}$

- La diferencia entre los posibles resultados radica en la cantidad de decimales. En ciencias e ingeniería, cualquier medición tiene un límite de precisión según el instrumento utilizado.
- En el ejemplo anterior puede suponerse que se tenían tres reglas con diferente precisión: con un decimal, dos decimales y tres decimales. Resultando en mediciones de *dos cifras significativas*, *tres cifras significativas* y *cuatro cifras significativas*
- Llamaremos cifras significativas a los números necesarios para definir mediciones correctas.

Cantidad	N° Cs
0.05	1
0.0070	2
1500	4

Cantidad	N° Cs
2.3×10^2	2
2.30×10^2	3
2.3000×10^2	5

Regla de la multiplicación/división

- ▶ Al multiplicar y/o dividir dos o más cantidades, el resultado tendrá un número de cifras significativas igual al menor número de cifras significativas de las cantidades presentes en la operación.

¹ Aún falta un detalle, ver siguiente sección

Regla de la multiplicación/división

- Al multiplicar y/o dividir dos o más cantidades, el resultado tendrá un número de cifras significativas igual al menor número de cifras significativas de las cantidades presentes en la operación.

Ej: Se tienen que los lados de un paralelepípedo son 4.0m, 5.51m y 2.480m. Calcule el volumen.

R: El volumen se calcula como:

$$V = 4.0m \cdot 5.51m \cdot 2.480m$$

Luego, el resultado es:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| a) 54.6592 m ³ | c) 54.6 m ³ |
| b) 54.66 m ³ | d) 54 m ³ |

¹ Aún falta un detalle, ver siguiente sección

Regla de la multiplicación/división

- ▶ Al multiplicar y/o dividir dos o más cantidades, el resultado tendrá un número de cifras significativas igual al menor número de cifras significativas de las cantidades presentes en la operación.

Ej: Se tienen que los lados de un paralelepípedo son 4.0m, 5.51m y 2.480m. Calcule el volumen.

R: El volumen se calcula como:

$$V = 4.0m \cdot 5.51m \cdot 2.480m$$

Luego, el resultado es:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| a) 54.6592 m ³ | c) 54.6 m ³ |
| b) 54.66 m ³ | d) 54 m ³ |

El volumen del paralelepípedo es¹ 54 m³.

Regla de la suma/resta

- ▶ Cuando se sumen o resten dos o más cantidades, el número de lugares decimales debe ser igual al menor número de lugares decimales de las cantidades en la operación.

¹Aún falta un detalle, ver siguiente sección

Regla de la multiplicación/división

- Al multiplicar y/o dividir dos o más cantidades, el resultado tendrá un número de cifras significativas igual al menor número de cifras significativas de las cantidades presentes en la operación.

Ej: Se tienen que los lados de un paralelepípedo son 4.0m, 5.51m y 2.480m. Calcule el volumen.

R: El volumen se calcula como:

$$V = 4.0m \cdot 5.51m \cdot 2.480m$$

Luego, el resultado es:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| a) 54.6592 m ³ | c) 54.6 m ³ |
| b) 54.66 m ³ | d) 54 m ³ |

El volumen del paralelepípedo es¹ 54 m³.

Regla de la suma/resta

- Cuando se sumen o resten dos o más cantidades, el número de lugares decimales debe ser igual al menor número de lugares decimales de las cantidades en la operación.

Ej: En un salón de lados 12m y 9.2m, ¿cuánto guarda polvo se necesita instalar?

R: Se debe completar el perímetro, el cual se calcula como

$$P = 12m + 9.2m + 12m + 9.2m$$

El resultado es:

- | | | |
|------------|---------|-----------|
| a) 42.40 m | b) 42 m | c) 42.4 m |
|------------|---------|-----------|

¹ Aún falta un detalle, ver siguiente sección

Regla de la multiplicación/división

- Al multiplicar y/o dividir dos o más cantidades, el resultado tendrá un número de cifras significativas igual al menor número de cifras significativas de las cantidades presentes en la operación.

Ej: Se tienen que los lados de un paralelepípedo son 4.0m, 5.51m y 2.480m. Calcule el volumen.

R: El volumen se calcula como:

$$V = 4.0m \cdot 5.51m \cdot 2.480m$$

Luego, el resultado es:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| a) 54.6592 m ³ | c) 54.6 m ³ |
| b) 54.66 m ³ | d) 54 m ³ |

El volumen del paralelepípedo es¹ 54 m³.

Regla de la suma/resta

- Cuando se sumen o resten dos o más cantidades, el número de lugares decimales debe ser igual al menor número de lugares decimales de las cantidades en la operación.

Ej: En un salón de lados 12m y 9.2m, ¿cuánto guarda polvo se necesita instalar?

R: Se debe completar el perímetro, el cual se calcula como

$$P = 12m + 9.2m + 12m + 9.2m$$

El resultado es:

- | | | |
|------------|---------|-----------|
| a) 42.40 m | b) 42 m | c) 42.4 m |
|------------|---------|-----------|

Se necesita instalar 42 m de guarda polvo.

¹ Aún falta un detalle, ver siguiente sección



- ¿Qué significa medir?
- Cifras significativas
- Reglas de redondeo
- Errores experimentales
- Histogramas y distribuciones de probabilidad
- Cuantificación de errores
- Propagación de error
- Actividad 2 parte 1: medición del péndulo
- Encuesta de estaturas
- Actividad 2 parte 2: histograma de estaturas

Como se vió en los ejemplos anteriores, es común que un resultado posea más cifras que las cifras significativas permitidas, en estos casos corresponde redondear el resultado siguiendo las siguientes reglas:

- ▶ Si el último dígito *eliminado* es **mayor que 5**, el último dígito **retenido** aumenta en una unidad

Ej: A tres cifras significativas:

$$5.937 \longrightarrow 5.94$$

- ▶ Si el último dígito *eliminado* es **menor que 5**, el último dígito **retenido** no cambia

Ej: A dos cifras significativas:

$$5.937 \longrightarrow 5.9$$

- ▶ Si el último dígito *eliminado* es **igual a 5**, el dígito **retenido** debe redondearse al **par más cercano**

Ej: A dos cifras significativas:

$$2.15 \longrightarrow 5.2$$

$$2.25 \longrightarrow 5.2$$

! Revise los resultados de los ejemplos anteriores y corrija el resultado utilizando las cifras significativas correctas, en notación científica y aplicando correctamente las reglas de redondeo.

- ¿Qué significa medir?
- Cifras significativas
- Reglas de redondeo
- Errores experimentales
- Histogramas y distribuciones de probabilidad
- Cuantificación de errores
- Propagación de error
- Actividad 2 parte 1: medición del péndulo
- Encuesta de estaturas
- Actividad 2 parte 2: histograma de estaturas

Clasificación de errores

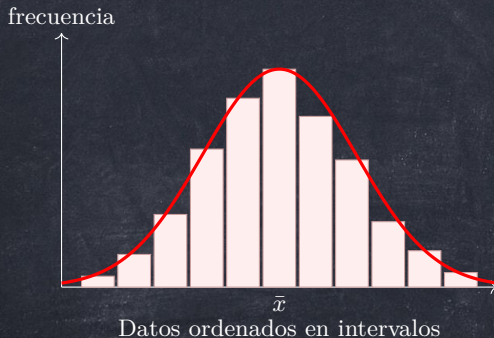
- ▶ **Error sistemático:** error que se repite de la misma manera en cada medición, por ejemplo, debido a un instrumento descalibrado.
 - Identificables
 - Corregibles
 - Cuando el resultado de una medición está libre de errores sistemáticos, se dice que es **exacta**.
- ▶ **Error aleatorio:** error debido a variaciones impredecibles por múltiples factores experimentales.
 - No pueden eliminarse pero sí reducirse.
 - Afectan de forma indeterminada
 - Cuando el error aleatorio de una medida es pequeño, se dice que es **precisa**.

- ¿Qué significa medir?
- Cifras significativas
- Reglas de redondeo
- Errores experimentales
- 5 Histogramas y distribuciones de probabilidad
- Cuantificación de errores
- Propagación de error
- Actividad 2 parte 1: medición del péndulo
- Encuesta de estaturas
- Actividad 2 parte 2: histograma de estaturas

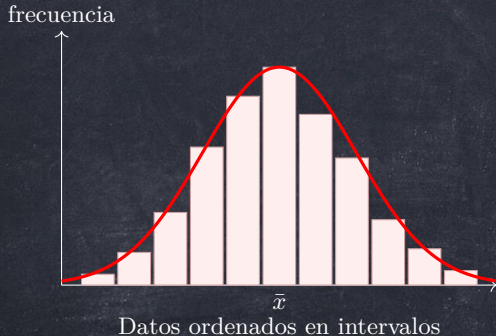
- ▶ Una vez eliminados los errores sistemáticos, hay que cuantificar los errores aleatorios usando técnicas estadísticas.
- ▶ Una forma es realizar muchas mediciones de la misma magnitud y graficar un histograma.



- ▶ Una vez eliminados los errores sistemáticos, hay que cuantificar los errores aleatorios usando técnicas estadísticas.
- ▶ Una forma es realizar muchas mediciones de la misma magnitud y graficar un histograma.



- Una vez eliminados los errores sistemáticos, hay que cuantificar los errores aleatorios usando técnicas estadísticas.
- Una forma es realizar muchas mediciones de la misma magnitud y graficar un histograma.



- El histograma debe acercarse a la curva de Gauss: distribución normal. Esta curva se define por:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x - \bar{x})^2}{2\sigma^2}\right\},$$

- Donde $\bar{x}$ es el promedio de los datos y σ es la desviación estándar.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

- El área bajo la curva indica el número de mediciones que caen dentro de un intervalo:
 - $[\bar{x} - \sigma, \bar{x} + \sigma] \rightarrow 68.2\%$
 - $[\bar{x} - 2\sigma, \bar{x} + 2\sigma] \rightarrow 95.4\%$
 - $[\bar{x} - 3\sigma, \bar{x} + 3\sigma] \rightarrow 99.7\%$
 - $[\bar{x} - 5\sigma, \bar{x} + 5\sigma] \rightarrow 99.99997\%$

Se dejan caer sucesivas bolitas iguales ($N = 100$) desde una altura $h = 50$ cm y medimos con una regla la altura hasta la que rebotan. El resultado de las medidas es muy disperso por apreciación “al ojo” de la altura de rebote. Las medidas de la altura de rebote fueron las siguientes (en cm):

27.4	27.0	26.5	24.6	27.5	26.7	26.3	27.1	26.1	26.6
28.1	27.3	26.2	24.8	28.0	26.5	27.5	27.6	25.8	27.4
26.1	27.6	26.6	25.7	26.4	26.9	28.3	25.3	27.5	25.9
26.0	27.4	25.9	25.6	26.6	27.3	25.8	26.8	26.6	27.3
25.9	25.1	26.0	25.5	26.8	26.6	26.5	27.5	26.4	26.6
26.1	27.1	26.7	26.6	26.4	26.3	25.2	26.2	26.7	26.4
26.7	26.2	25.0	27.0	27.8	26.5	27.1	28.1	26.6	28.7
27.3	26.8	26.4	25.4	26.5	27.7	26.0	26.7	24.8	26.3
25.8	28.6	26.5	24.4	27.4	25.2	26.6	27.1	26.3	27.3
28.3	26.9	27.2	26.5	26.7	27.2	27.7	26.4	26.1	25.7

Se dejan caer sucesivas bolitas iguales ($N = 100$) desde una altura $h = 50$ cm y medimos con una regla la altura hasta la que rebotan. El resultado de las medidas es muy disperso por apreciación “al ojo” de la altura de rebote. Las medidas de la altura de rebote fueron las siguientes (en cm):

27.4	27.0	26.5	24.6	27.5	26.7	26.3	27.1	26.1	26.6
28.1	27.3	26.2	24.8	28.0	26.5	27.5	27.6	25.8	27.4
26.1	27.6	26.6	25.7	26.4	26.9	28.3	25.3	27.5	25.9
26.0	27.4	25.9	25.6	26.6	27.3	25.8	26.8	26.6	27.3
25.9	25.1	26.0	25.5	26.8	26.6	26.5	27.5	26.4	26.6
26.1	27.1	26.7	26.6	26.4	26.3	25.2	26.2	26.7	26.4
26.7	26.2	25.0	27.0	27.8	26.5	27.1	28.1	26.6	28.7
27.3	26.8	26.4	25.4	26.5	27.7	26.0	26.7	24.8	26.3
25.8	28.6	26.5	24.4	27.4	25.2	26.6	27.1	26.3	27.3
28.3	26.9	27.2	26.5	26.7	27.2	27.7	26.4	26.1	25.7

- ▶ El rango R de los datos es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo:

$$R = 28.7 - 24.4 = 4.3 \text{ cm.}$$

- ▶ El orden de magnitud $N = \sqrt{n} = \sqrt{100} = 10$

- ▶ Longitud de intervalos:

$$\Delta h = \frac{R}{N} = 0.43 \text{ cm} \approx 0.5 \text{ cm.}$$

Se dejan caer sucesivas bolitas iguales ($N = 100$) desde una altura $h = 50$ cm y medimos con una regla la altura hasta la que rebotan. El resultado de las medidas es muy disperso por apreciación “al ojo” de la altura de rebote. Las medidas de la altura de rebote fueron las siguientes (en cm):

27.4	27.0	26.5	24.6	27.5	26.7	26.3	27.1	26.1	26.6
28.1	27.3	26.2	24.8	28.0	26.5	27.5	27.6	25.8	27.4
26.1	27.6	26.6	25.7	26.4	26.9	28.3	25.3	27.5	25.9
26.0	27.4	25.9	25.6	26.6	27.3	25.8	26.8	26.6	27.3
25.9	25.1	26.0	25.5	26.8	26.6	26.5	27.5	26.4	26.6
26.1	27.1	26.7	26.6	26.4	26.3	25.2	26.2	26.7	26.4
26.7	26.2	25.0	27.0	27.8	26.5	27.1	28.1	26.6	28.7
27.3	26.8	26.4	25.4	26.5	27.7	26.0	26.7	24.8	26.3
25.8	28.6	26.5	24.4	27.4	25.2	26.6	27.1	26.3	27.3
28.3	26.9	27.2	26.5	26.7	27.2	27.7	26.4	26.1	25.7

- El rango R de los datos es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo:

$$R = 28.7 - 24.4 = 4.3 \text{ cm.}$$

- El orden de magnitud $N = \sqrt{n} = \sqrt{100} = 10$

- Longitud de intervalos:

$$\Delta h = \frac{R}{N} = 0.43 \text{ cm} \approx 0.5 \text{ cm.}$$

- Tenemos 10 intervalos de 0.5 cm de largo, que se pueden agrupar entre 24 y 29 cm.
- La frecuencia es el número de mediciones que caen dentro de cada intervalo.

24-24.5	24.5-25	25-25.5	25.5-26	26-26.5	26.5-27	27-27.5	27.5-28	28-28.5	28.5-29
1	3	6	10	20	27	17	9	5	2

24-24.5	24.5-25	25-25.5	25.5-26	26-26.5	26.5-27	27-27.5	27.5-28	28-28.5	28.5-29
1	3	6	10	20	27	17	9	5	2

$$\bar{h} = 26.61 \text{ cm}, \sigma = 0.87 \text{ cm}$$



- ¿Qué significa medir?
- Cifras significativas
- Reglas de redondeo
- Errores experimentales
- Histogramas y distribuciones de probabilidad
- 6 Cuantificación de errores
- Propagación de error
- Actividad 2 parte 1: medición del péndulo
- Encuesta de estaturas
- Actividad 2 parte 2: histograma de estaturas

Cuando se tiene un conjunto de mediciones $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ **de una misma cantidad física**, independientes entre sí y libres de errores sistemáticos, el resultado se expresa como:

$$x = \bar{x} \pm \Delta x,$$

Donde $\bar{x}$ es el promedio de los datos y es el valor más representativo.

Mientras que Δx es la incertidumbre o error absoluto, el cual está asociado a un conjunto de medidas:

► Desviación típica:
$$S = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

► Desviación estándar:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \sqrt{\frac{n}{n-1}} S$$

► Error normal del promedio: $\sigma_m = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

► Error relativo: $\epsilon_r = \frac{\Delta x}{\bar{x}}$

► Error porcentual: $\epsilon_{\%} = \epsilon_r \times 100\%$

► Error instrumental: $EI = \frac{d}{2}$.

Con d la menor división de la escala del instrumento.

Intervalos de seguridad

Se considera que un resultado es confiable si está dentro de cierto intervalo:

- Si n está entre 10 y 25, se considera confiable el intervalo:

$$\bar{x} - 2\sigma \leq x_i \leq \bar{x} + 2\sigma$$

- Si $n > 25$, se considera confiable el intervalo:

$$\bar{x} - 3\sigma \leq x_i \leq \bar{x} + 3\sigma$$

Error absoluto

Una vez determinado S , σ , σ_m y todas las medidas se encuentran dentro del intervalo de interés, se define el error absoluto como:

$$\Delta x = 2\sigma_m + EI$$

$n < 10$

Para un número de mediciones menor a 10, un análisis estadístico no es muy confiable, por lo cual, se considera que el error absoluto es:

$$\Delta x = \sqrt{\rho^2 + (EI)^2}$$

$$\text{con } \rho = \frac{1}{n} \sum_i^n |x_i - \bar{x}|$$

- ¿Qué significa medir?
- Cifras significativas
- Reglas de redondeo
- Errores experimentales
- Histogramas y distribuciones de probabilidad
- Cuantificación de errores
- 7 Propagación de error
- Actividad 2 parte 1: medición del péndulo
- Encuesta de estaturas
- Actividad 2 parte 2: histograma de estaturas

- ▶ Para mediciones indirectas, el error absoluto se propaga de acuerdo a un conjunto de reglas que dependen de las operaciones matemáticas realizadas para obtener el resultado final.
- ▶ Supongamos que tenemos la magnitud física F que es función de otras magnitudes físicas $y_1, y_2, \dots, y_M$ que se miden directamente,

$$F = F(y_1, y_2, \dots, y_M)$$

donde

$$y_1 = \bar{y}_1 \pm \Delta y_1,$$

$$y_2 = \bar{y}_2 \pm \Delta y_2,$$

$$\vdots$$

$$y_M = \bar{y}_M \pm \Delta y_M$$

- ▶ Si cada magnitud y_i fue medida más de 10 veces, el error absoluto de F se calcula como:

$$\Delta F = 2\sigma_{mF} = 2\sqrt{\sum_{i=1}^M \left(\frac{\partial F}{\partial y_i}\right)^2 (\sigma_{y_i})^2}$$

- ▶ Si cada magnitud y_i fue medida menos de 10 veces, el error absoluto de F se calcula como:

$$\Delta F = \sum_{i=1}^M \left| \frac{\partial F}{\partial y_i} \right| \Delta y_i$$

- ▶ De este modo, el resultado final se expresa como:

$$F = \bar{F} \pm \Delta F$$

$$\text{con } \bar{F} = F(\bar{y}_1, \bar{y}_2, \dots, \bar{y}_M)$$

Resumen de propagación de errores

Si $A = \bar{A} \pm \Delta A$ y $B = \bar{B} \pm \Delta B$ son magnitudes físicas medidas directamente, al menos 10 veces y sus respectivos errores relativos definidos como $\epsilon_A = \Delta A / \bar{A}$ y $\epsilon_B = \Delta B / \bar{B}$, entonces:

1 Suma:

$$(\bar{A} \pm \Delta A) + (\bar{B} \pm \Delta B) = \bar{A} + \bar{B} \pm \sqrt{(\Delta A)^2 + (\Delta B)^2}$$

2 Resta:

$$(\bar{A} \pm \Delta A) - (\bar{B} \pm \Delta B) = \bar{A} - \bar{B} \pm \sqrt{(\Delta A)^2 + (\Delta B)^2}$$

3 Producto:

$$(\bar{A} \pm \Delta A) \cdot (\bar{B} \pm \Delta B) = \bar{A} \cdot \bar{B} \pm \bar{A} \cdot \bar{B} \sqrt{\left(\frac{\Delta A}{\bar{A}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{\bar{B}}\right)^2}$$

4 Cociente:

$$\frac{(\bar{A} \pm \Delta A)}{(\bar{B} \pm \Delta B)} = \frac{\bar{A}}{\bar{B}} \pm \frac{\bar{A}}{\bar{B}} \sqrt{\left(\frac{\Delta A}{\bar{A}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{\bar{B}}\right)^2}$$

5 Potencia:

$$(\bar{A} \pm \Delta A)^p = \bar{A}^p \pm p\bar{A}^{p-1}\Delta A$$

- ¿Qué significa medir?
- Cifras significativas
- Reglas de redondeo
- Errores experimentales
- Histogramas y distribuciones de probabilidad
- Cuantificación de errores
- Propagación de error
- 8 Actividad 2 parte 1: medición del péndulo
- Encuesta de estaturas
- Actividad 2 parte 2: histograma de estaturas

En esta actividad práctica mediremos de forma indirecta la aceleración de gravedad g usando la expresión matemática:

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2},$$

y las herramientas de propagación de errores, para ello:

- 1 Construya un péndulo simple. La forma menos complicada es usar hilo de coser y una goma de borrar o cualquier objeto de masa mucho mayor a la masa del hilo. Suspenda su péndulo en algún punto fijo cuidando que no existan corrientes de aire que alteren el experimento
- 2 Mida la longitud del hilo desde el punto en que cuelga hasta el centro de la masa m . Escriba $L = \bar{L} + \Delta L$, donde debe usar como error asociado a esta cantidad la sensibilidad de su instrumento.
- 3 Separe al péndulo de su posición de equilibrio O' en un ángulo menor a 30° , y deje que oscile libremente. Con el cronómetro de un celular mida el tiempo t_1 que tarda el péndulo en realizar 1 oscilación completa (ida y vuelta). Repita este procedimiento 9 veces para obtener su período T .
- 4 Ahora mida el tiempo t_2 que tarda el péndulo en realizar 5 oscilaciones completas (ida y vuelta). Como el período del péndulo es el tiempo de una sola oscilación completa, entonces el período medido será $T = t_2/5$. Repita este procedimiento 9 veces para obtener su período T .

- 5 Ahora mida el tiempo t_3 que tarda el péndulo en realizar 10 oscilaciones completas (ida y vuelta). Como el período del péndulo es el tiempo de una sola oscilación completa, entonces el período medido será $T = t_3/10$. Repita este procedimiento 9 veces para obtener su período T .
- 6 Escriba T usando los datos obtenidos en cada una de las partes 3, 4 y 5 y las herramientas de estadística:

$$\bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i, \quad \Delta T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |\bar{T} - T_i|.$$

Donde $n = 9$ es el número de mediciones realizadas.

- 7 Usando el largo L y el período T , con sus respectivos errores, encuentre la aceleración de gravedad “ g ” con su respectivo error usando las herramientas de propagación de errores aprendidas en clase.

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2},$$

L	t_1 (s)	t_5 (s)	T_5 (s)	t_{10} (s)	T_{10} (s)
L_1	$t_{1,1}$	$t_{5,1}$	$t_{5,1}/5$	$t_{10,1}$	$t_{10,1}/10$
L_1	$t_{1,2}$	$t_{5,2}$	$t_{5,2}/5$	$t_{10,2}$	$t_{10,2}/10$
L_1	$t_{1,9}$	$t_{5,3}$	$t_{5,3}/5$	$t_{10,9}$	$t_{10,3}/10$
L_1	$t_{1,9}$	$t_{5,4}$	$t_{5,4}/5$	$t_{10,9}$	$t_{10,4}/10$
L_1	$t_{1,9}$	$t_{5,5}$	$t_{5,5}/5$	$t_{10,9}$	$t_{10,5}/10$
L_1	$t_{1,9}$	$t_{5,6}$	$t_{5,6}/5$	$t_{10,9}$	$t_{10,6}/10$
L_1	$t_{1,9}$	$t_{5,7}$	$t_{5,7}/5$	$t_{10,9}$	$t_{10,7}/10$
L_1	$t_{1,9}$	$t_{5,8}$	$t_{5,8}/5$	$t_{10,9}$	$t_{10,8}/10$
L_1	$t_{1,9}$	$t_{5,9}$	$t_{5,9}/5$	$t_{10,9}$	$t_{10,9}/10$

► $EI_L = \underline{\hspace{2cm}}$

► $EI_{t_1} = \underline{\hspace{2cm}}$

► $EI_{t_5} = \underline{\hspace{2cm}}$

► $EI_{t_{10}} = \underline{\hspace{2cm}}$

► $\bar{T}_1 = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 T_{5,i}, \quad \rho = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 |\bar{T}_1 - T_{5,i}|,$

$$\Delta T_1 = \sqrt{\rho_1^2 + EI^2}$$

► $\bar{T}_5 = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 T_{5,i}, \quad \rho = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 |\bar{T}_5 - T_{5,i}|,$

$$\Delta T_5 = \sqrt{\rho_5^2 + EI^2}$$

► $\bar{T}_{10} = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 T_{10,i}, \quad \rho = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 |\bar{T}_{10} - T_{10,i}|,$

$$\Delta T_{10} = \sqrt{\rho_{10}^2 + EI^2}$$

► $\bar{g}_1 = \frac{4\pi^2 L_1}{\bar{T}_1^2}, \quad \bar{g}_5 = \frac{4\pi^2 L_1}{\bar{T}_5^2}, \quad \bar{g}_{10} = \frac{4\pi^2 L_1}{\bar{T}_{10}^2},$

► $\Delta g_1 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \Delta g_5 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \Delta g_{10} = \underline{\hspace{2cm}}$



- ¿Qué significa medir?
- Cifras significativas
- Reglas de redondeo
- Errores experimentales
- Histogramas y distribuciones de probabilidad
- Cuantificación de errores
- Propagación de error
- Actividad 2 parte 1: medición del péndulo
- 9 Encuesta de estaturas
- Actividad 2 parte 2: histograma de estaturas

Pregunta

¿Cuál es su estatura medida, en centímetros?

- 1 Ingrese a la encuesta.
- 2 Ingrese su sección: 703.
- 3 Ingrese su estatura en centímetros.



- ¿Qué significa medir?
- Cifras significativas
- Reglas de redondeo
- Errores experimentales
- Histogramas y distribuciones de probabilidad
- Cuantificación de errores
- Propagación de error
- Actividad 2 parte 1: medición del péndulo
- Encuesta de estaturas
- Actividad 2 parte 2: histograma de estaturas



Datos del estudio

- ▶ **Población:** estudiantes del curso CFIS328.
- ▶ **Variable estadística:** altura, medida en centímetros.

Datos del estudio

- ▶ **Población:** estudiantes del curso CFIS328.
- ▶ **Variable estadística:** altura, medida en centímetros.

Instrucción

Construya un histograma a partir de los datos obtenidos mediante la encuesta de altura de la población estudiantil del curso CFIS328, correspondiente al segundo semestre de 2026.